

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirements Specification - SRS)

Nền tảng hỗ trợ tuyển dụng và phân tích CV bằng AI

Phiên bản 1.0.0

Dự án	AI Recruitment Platform
Đơn vị	Nguyễn Trần Xuân Cường và Nguyễn Đình Hùng
Giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Xuân Cường
Ngày lập	21 tháng 7 năm 2026
Trạng thái	Bản dự thảo dùng cho phát triển và kiểm thử

Mục lục

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

1.2 Phạm vi

1.3 Từ điển thuật ngữ

1.4 Tài liệu tham khảo

1.5 Tổng quát

2 Các yêu cầu chức năng

2.1 Các tác nhân

2.2 Các chức năng của hệ thống

2.3 Kiến trúc và tích hợp hệ thống

2.4 Quy trình nghiệp vụ

2.5 Đặc tả các use case

3 Các yêu cầu phi chức năng

3.1 Giao diện người dùng

3.2 Tính bảo mật

3.3 Hiệu năng và khả năng mở rộng

3.4 Tính tin cậy và xử lý lỗi

3.5 Ràng buộc

4 Tiêu chí nghiệm thu

Phụ lục A Ma trận truy xuất yêu cầu - chức năng

Danh mục hình ảnh, bảng biểu

Hình 2-1: Kiến trúc tổng quan của nền tảng

Hình 2-2: Quy trình ứng viên tìm việc và phân tích CV

Hình 2-3: Quy trình nhà tuyển dụng quản lý tin tuyển dụng

Hình 2-4: Pipeline AI phân tích và gợi ý việc làm

Bảng 1-1: Từ điển thuật ngữ

Bảng 2-1: Tác nhân hệ thống

Bảng 2-2: Danh sách nhóm chức năng

Bảng 2-3: Tích hợp và công nghệ

Bảng 3-1: Yêu cầu phi chức năng

Bảng A-1: Ma trận truy xuất yêu cầu

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm này mô tả mục tiêu, phạm vi, tác nhân, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, dữ liệu và các tiêu chí nghiệm thu của AI Recruitment Platform. Tài liệu là căn cứ chung cho phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, trình diễn và đánh giá đồ án.

SRS này phản ánh trạng thái chức năng quan sát được từ mã nguồn frontend, backend Java Spring Boot và AI service FastAPI tại thời điểm lập tài liệu. Những mục chưa được hiện thực đầy đủ được ghi ở dạng yêu cầu mục tiêu hoặc ràng buộc để nhóm tiếp tục xác nhận.

1.2 Phạm vi

Nền tảng hỗ trợ kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng, cho phép người dùng tạo tài khoản, xây dựng hồ sơ/CV, tải lên và quản lý nhiều CV, tìm kiếm tin tuyển dụng, lưu việc làm, ứng tuyển, theo dõi trạng thái hồ sơ và nhận phân tích CV/gợi ý việc làm bằng AI. Nhà tuyển dụng có thể quản lý công ty, đăng tin, xem ứng viên và cập nhật trạng thái hồ sơ. Quản trị viên kiểm duyệt người dùng, công ty và tin tuyển dụng.

Ngoài phạm vi: hệ thống không tự động đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng, không cam kết độ chính xác tuyệt đối của điểm AI, không bao gồm chấm công/tính lương và không thay thế quy trình phỏng vấn của doanh nghiệp.

1.3 Từ điển thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
SRS	Software Requirements Specification - đặc tả yêu cầu phần mềm.
CV / Resume	Hồ sơ xin việc của ứng viên.
Candidate	Ứng viên tìm việc.
Recruiter	Nhà tuyển dụng hoặc người quản lý tuyển dụng của công ty.
Admin	Quản trị viên có quyền kiểm duyệt và quản trị dữ liệu.
Job	Tin tuyển dụng.
Job fit / Match score	Điểm và nhận xét về mức phù hợp giữa CV và tin tuyển dụng.
Embedding	Biểu diễn văn bản thành vector số để tìm kiếm ngữ nghĩa.
ChromaDB	Cơ sở dữ liệu vector phục vụ truy vấn các việc làm gần với hồ sơ.
AI service	Dịch vụ FastAPI xử lý phân tích, scoring, embedding và recommendation.
JWT	JSON Web Token dùng cho xác thực phiên truy cập API.

1.4 Tài liệu tham khảo

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, IEEE Std 830-1998.

Mã nguồn dự án AI-Requirement: frontend Next.js, backend Spring Boot và AI service FastAPI.

Tài liệu mẫu SRS.pdf do người dùng cung cấp.

Tài liệu API/OpenAPI được sinh từ FastAPI và các controller REST của backend.

1.5 Tổng quát

Tài liệu gồm bốn phần chính: phần 1 trình bày bối cảnh và phạm vi; phần 2 mô tả tác nhân, chức năng, kiến trúc, quy trình và use case; phần 3 quy định chất lượng và ràng buộc; phần 4 nêu tiêu chí nghiệm thu. Phụ lục A ánh xạ các yêu cầu đến nhóm chức năng để hỗ trợ kiểm thử và theo dõi phạm vi.

2 Các yêu cầu chức năng

2.1 Các tác nhân

Tác nhân	Mô tả	Quyền chính
Khách	Người chưa đăng nhập.	Xem trang giới thiệu, danh sách/tìm kiếm việc làm, xem chi tiết; đăng ký hoặc đăng nhập.
Ứng viên	Người tìm việc đã có tài khoản.	Quản lý hồ sơ/CV, phân tích CV, xem gợi ý, lưu việc làm, ứng tuyển và theo dõi hồ sơ.
Nhà tuyển dụng	Người đại diện công ty.	Quản lý hồ sơ công ty, tạo/sửa/xóa tin tuyển dụng, xem ứng viên và cập nhật trạng thái hồ sơ.
Quản trị viên	Người vận hành hệ thống.	Xem dashboard, duyệt tài khoản/công ty, quản trị người dùng, công ty và tin tuyển dụng.
AI service	Tác nhân hệ thống bên ngoài.	Phân tích CV, đánh giá CV/job-fit, tạo embedding và trả về gợi ý việc làm.

2.2 Các chức năng của hệ thống

Mã nhóm	Nhóm chức năng	Tác nhân
AUTH	Đăng ký, đăng nhập, refresh token.	Khách, mọi người dùng
CAND	Hồ sơ ứng viên, onboarding, CV và phân tích.	Ứng viên
JOB	Tìm kiếm, xem, lưu và ứng tuyển việc làm.	Khách, Ứng viên
RECR	Hồ sơ công ty, tin tuyển dụng, quản lý ứng viên.	Nhà tuyển dụng
ADMIN	Dashboard, duyệt và quản trị dữ liệu.	Quản trị viên
AI	Phân tích CV, job-fit, scoring, recommendation.	Ứng viên, Nhà tuyển dụng, hệ thống

2.3 Kiến trúc và tích hợp hệ thống

Hệ thống gồm giao diện web Next.js/React, backend nghiệp vụ Spring Boot, PostgreSQL, dịch vụ AI FastAPI và các dịch vụ AI/embedding của Google Gemini. File tải lên được lưu ở vùng uploads và được truy xuất qua endpoint file view. Backend chịu trách nhiệm xác thực JWT, nghiệp vụ người dùng/công ty/job/application; AI service chịu trách nhiệm xử lý nội dung AI.

Thành phần	Công nghệ / giao tiếp	Trách nhiệm
Frontend	Next.js 16, React, TypeScript, Tailwind CSS; HTTP/JSON	Hiển thị giao diện, quản lý phiên, gửi yêu cầu và trình bày kết quả.
Backend	Java Spring Boot, REST, Spring Data JPA, JWT	Xác thực, phân quyền, nghiệp vụ tuyển dụng, persistence.
CSDL nghiệp vụ	PostgreSQL	Lưu người dùng, ứng viên, CV, công ty, việc làm, ứng tuyển, việc đã lưu.
AI service	Python, FastAPI, Pydantic	Phân tích CV, đánh giá CV/job-fit, scoring, recommendation.
AI provider	Google Gemini 2.5 Flash và Gemini Embedding	Sinh nhận xét có cấu trúc và embedding ngữ nghĩa.
Vector DB	ChromaDB PersistentClient	Lưu collection candidates/jobs và truy vấn top-k.
Lưu file	Multipart upload, PDF/DOCX extractor	Lưu và đọc CV; giới hạn upload theo cấu hình hiện tại là 20 MB.

Hình 2-1 - Kiến trúc tổng quan: Người dùng → Frontend → Backend → PostgreSQL/File storage; Backend hoặc Frontend → AI service → Gemini/Embedding → ChromaDB → kết quả phân tích/gợi ý.

2.4 Quy trình nghiệp vụ

2.4.1 Quy trình sử dụng phần mềm

Khách truy cập hệ thống và có thể xem việc làm. Để thực hiện chức năng cá nhân, khách đăng ký tài khoản, đăng nhập và nhận access token/refresh token. Hệ thống áp dụng quyền theo vai trò. Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân; khi token hết hạn, frontend dùng refresh token hoặc yêu cầu đăng nhập lại.

2.4.2 Quy trình ứng viên quản lý CV và tìm việc

Ứng viên hoàn thành onboarding hoặc cập nhật hồ sơ cá nhân.

Ứng viên tạo CV từ dữ liệu học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng, dự án hoặc tải file CV.

Hệ thống lưu CV, cho phép đặt CV chính và gửi dữ liệu đến AI service để phân tích.

Ứng viên xem điểm, ưu điểm, hạn chế và khuyến nghị; có thể phân tích mức phù hợp với một tin cụ thể.

Ứng viên tìm kiếm việc làm, xem chi tiết, lưu việc làm hoặc gửi đơn ứng tuyển.

Ứng viên theo dõi danh sách đơn ứng tuyển và trạng thái do nhà tuyển dụng cập nhật.

2.4.3 Quy trình nhà tuyển dụng quản lý tuyển dụng

Nhà tuyển dụng đăng ký và tạo/cập nhật hồ sơ công ty.

Nhà tuyển dụng tạo tin tuyển dụng với chức danh, mô tả, yêu cầu, địa điểm, loại việc làm và mức kinh nghiệm.

Tin được hiển thị theo trạng thái được phép; nhà tuyển dụng có thể sửa hoặc xóa tin của mình.

Nhà tuyển dụng xem danh sách ứng viên theo tin, xem CV và cập nhật trạng thái đơn: tiếp nhận, phỏng vấn hoặc từ chối.

2.4.4 Quy trình AI phân tích và gợi ý

Dữ liệu CV được chuẩn hóa thành biểu diễn văn bản gồm mục tiêu, kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm và dự án.

Gemini trả về JSON gồm điểm, ưu điểm, hạn chế và khuyến nghị; backend/AI service parse và trả về kết quả có cấu trúc.

CV hoặc nội dung onboarding được embedding và tìm trong collection jobs bằng truy vấn top-k, hiện cấu hình tối đa 5 việc làm.

Kết quả là tham khảo; hệ thống phải hiển thị giải thích và cảnh báo không thay thế quyết định con người.

Hình 2-2 - Luồng ứng viên: Đăng nhập → Hồ sơ/CV → Phân tích AI → Gợi ý việc làm → Xem chi tiết → Lưu/Ứng tuyển → Theo dõi trạng thái.

Hình 2-3 - Luồng nhà tuyển dụng: Đăng nhập → Hồ sơ công ty → Tạo tin → Quản lý tin → Xem ứng viên → Cập nhật trạng thái.

Hình 2-4 - Pipeline AI: CV/hồ sơ → Extract/normalize → Gemini JSON → Rules/score → Embedding → ChromaDB → recommendation/job-fit.

2.5 Đặc tả các use case

UC-01 Đăng ký tài khoản

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Khách
Điều kiện trước	Chưa có tài khoản; email chưa tồn tại.
Luồng chính	1. Chọn loại tài khoản ứng viên hoặc nhà tuyển dụng.2. Nhập email, mật khẩu và thông tin bắt buộc.3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và tạo tài khoản ở trạng thái phù hợp.4. Hệ thống trả thông báo đăng ký thành công hoặc yêu cầu chờ duyệt nếu áp dụng.
Luồng thay thế / lỗi	Email đã tồn tại, dữ liệu thiếu/không hợp lệ hoặc lỗi máy chủ: từ chối và hiển thị nguyên nhân.
Điều kiện sau	Tài khoản được tạo; người dùng có thể đăng nhập khi được phép.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	email - Chuỗi email duy nhất	Bắt buộc, đúng định dạng
Đầu vào	password - Mật khẩu	Bắt buộc, không hiển thị dạng rõ
Đầu vào	role - CANDIDATE/RECRUITER	Bắt buộc

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu ra	account - Tài khoản mới	Có mã định danh và trạng thái
Đầu ra	message - Thông báo	Hiển thị trên giao diện

UC-02 Đăng nhập và làm mới phiên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Ứng viên / Nhà tuyển dụng / Admin
Điều kiện trước	Tài khoản tồn tại và không bị khóa.
Luồng chính	1. Nhập email và mật khẩu.2. Backend xác thực và phát access token cùng refresh token.3. Frontend lưu phiên và điều hướng theo vai trò.4. Khi access token hết hạn, frontend gửi refresh token để nhận token mới.
Luồng thay thế / lỗi	Sai thông tin hoặc token không hợp lệ: trả lỗi xác thực; tài khoản bị khóa/đang chờ duyệt: từ chối truy cập.
Điều kiện sau	Phiên hợp lệ được thiết lập hoặc kết thúc an toàn.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	email/password - Thông tin xác thực	Bắt buộc
Đầu vào	refreshToken - Token làm mới	Dùng ở endpoint refresh
Đầu ra	accessToken - JWT	Dùng gọi API
Đầu ra	refreshToken - JWT	Dùng cấp lại access token
Đầu ra	role - Vai trò	Phục vụ phân quyền

UC-03 Quản lý hồ sơ ứng viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Ứng viên
Điều kiện trước	Đã đăng nhập với vai trò ứng viên.
Luồng chính	1. Xem hồ sơ hiện tại.2. Cập nhật thông tin cá nhân, mục tiêu, kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm và dự án.3. Gửi dữ liệu; hệ thống validate và lưu PostgreSQL.4. Hiển thị dữ liệu mới nhất.
Luồng thay thế / lỗi	Dữ liệu thiếu hoặc lỗi lưu: không ghi một phần và hiển thị lỗi.
Điều kiện sau	Hồ sơ ứng viên được cập nhật.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	profile - Thông tin cá nhân	Tên, liên hệ, mục tiêu, kỹ năng
Đầu vào	education/experience/project - Danh sách hồ sơ	Có thể rỗng tùy giai đoạn
Đầu ra	profile - Hồ sơ đã lưu	Đồng bộ với CV

UC-04 Tạo, sửa, xóa và đặt CV chính

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Ứng viên
Điều kiện trước	Đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Mở danh sách CV.2. Tạo CV bằng form hoặc tải file hỗ trợ.3. Nhập/cập nhật nội dung; lưu CV.4. Có thể đặt một CV làm CV chính hoặc xóa CV không còn dùng.
Luồng thay thế / lỗi	File vượt giới hạn/định dạng không hỗ trợ: từ chối upload; xóa CV đang là CV chính: yêu cầu chọn CV khác nếu cần.
Điều kiện sau	CV được lưu và trạng thái primary được cập nhật đúng.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	resume - Dữ liệu CV	Summary, target position, skills, education, experience, projects
Đầu vào	file - PDF/DOCX	Multipart, tối đa theo cấu hình
Đầu ra	resumeld - Mã CV	Dùng phân tích/recommendation
Đầu ra	fileUrl - Đường dẫn file	Chỉ trả khi upload thành công

UC-05 Phân tích chất lượng CV bằng AI

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Ứng viên
Điều kiện trước	Có CV hoặc dữ liệu hồ sơ hợp lệ; AI service sẵn sàng.
Luồng chính	1. Chọn CV và yêu cầu phân tích.2. Hệ thống dựng nội dung đầu vào từ CV.3. AI service gọi Gemini và yêu cầu JSON.4. Hệ thống parse kết quả, hiển thị điểm 0-100, ưu điểm, hạn chế, khuyến nghị.
Luồng thay thế / lỗi	AI timeout, JSON không hợp lệ hoặc provider lỗi: trả lỗi có kiểm soát và không lưu kết quả dở dang.
Điều kiện sau	Kết quả phân tích được trả về ở dạng có cấu trúc.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	cv_data - Dữ liệu hồ sơ	Skills, education, experience, projects, summary, target position
Đầu ra	overall_score - Số nguyên 0-100	Điểm tham khảo
Đầu ra	pros/cons - Mảng chuỗi	Nhận xét chi tiết
Đầu ra	recommendations - Mảng chuỗi	Gợi ý cải thiện

UC-06 Đánh giá mức phù hợp CV - việc làm

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Ứng viên / Nhà tuyển dụng
Điều kiện trước	CV và tin tuyển dụng có dữ liệu.
Luồng chính	1. Chọn CV và tin tuyển dụng.2. Hệ thống gửi cv_data và job_data tới AI service.3. Gemini đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm và yêu cầu.4. Hiển thị match score, điểm mạnh, điểm yếu và khuyến nghị.
Luồng thay thế / lỗi	Thiếu CV/job hoặc AI lỗi: yêu cầu bổ sung dữ liệu hoặc báo lỗi.
Điều kiện sau	Một kết quả job-fit được hiển thị, không phải quyết định tuyển dụng cuối cùng.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	cv_data - Hồ sơ ứng viên	Dữ liệu cấu trúc
Đầu vào	job_data - Tin tuyển dụng	Title, description, requirements, responsibilities
Đầu ra	match_score - Số nguyên 0-100	Mức phù hợp tham khảo
Đầu ra	pros/cons/recommendations - Mảng chuỗi	Giải thích

UC-07 Tìm kiếm và xem tin tuyển dụng

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Khách / Ứng viên
Điều kiện trước	Hệ thống có tin được phép hiển thị.
Luồng chính	1. Nhập từ khóa, địa điểm, loại việc hoặc bộ lọc.2. Hệ thống trả danh sách phù hợp.3. Người dùng mở chi tiết tin.4. Hệ thống tăng lượt xem nếu áp dụng.
Luồng thay thế / lỗi	Không có kết quả: hiển thị trạng thái rỗng; tham số không hợp lệ: trả lỗi validation.
Điều kiện sau	Danh sách/chi tiết tin được hiển thị đúng quyền và trạng thái.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	keyword/filter - Từ khóa và bộ lọc	Tùy chọn
Đầu vào	jobId - Mã tin	Bắt buộc khi xem chi tiết
Đầu ra	jobs - Danh sách tin	Có thông tin tóm tắt
Đầu ra	jobDetail - Chi tiết tin	Mô tả, yêu cầu, công ty

UC-08 Lưu việc làm và quản lý việc đã lưu

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Ứng viên

Thuộc tính	Đặc tả
Điều kiện trước	Đã đăng nhập và tin tồn tại.
Luồng chính	1. Chọn lưu trên tin tuyển dụng.2. Backend tạo hoặc cập nhật bản ghi saved job.3. Ứng viên mở trang việc đã lưu.4. Có thể bỏ lưu.
Luồng thay thế / lỗi	Tin không tồn tại hoặc thao tác trùng: hệ thống giữ trạng thái nhất quán và trả thông báo.
Điều kiện sau	Danh sách việc đã lưu phản ánh thao tác cuối.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	jobId - Mã tin	Bắt buộc
Đầu vào	candidateId - Mã ứng viên	Lấy từ token
Đầu ra	savedJob - Bản ghi đã lưu	Có thời điểm lưu
Đầu ra	savedJobs - Danh sách	Theo ứng viên

UC-09 Ứng tuyển việc làm

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Ứng viên
Điều kiện trước	Đã đăng nhập, có CV hợp lệ, tin đang nhận hồ sơ.
Luồng chính	1. Mở chi tiết tin và chọn ứng tuyển.2. Chọn CV sử dụng hoặc CV chính.3. Hệ thống kiểm tra trùng đơn và trạng thái tin.4. Tạo đơn ứng tuyển và thông báo kết quả.
Luồng thay thế / lỗi	Đã ứng tuyển trước đó, thiếu CV hoặc tin đã đóng: từ chối.
Điều kiện sau	Đơn ứng tuyển mới được lưu với trạng thái ban đầu.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	jobId - Mã tin	Bắt buộc
Đầu vào	resumeld - Mã CV	Bắt buộc/mặc định CV chính
Đầu ra	applicationId - Mã đơn	Dùng theo dõi
Đầu ra	status - Trạng thái	Ví dụ: PENDING

UC-10 Tạo và quản lý tin tuyển dụng

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Nhà tuyển dụng
Điều kiện trước	Đã đăng nhập; hồ sơ công ty hợp lệ.
Luồng chính	1. Mở dashboard tuyển dụng.2. Tạo tin với chức danh, mô tả, yêu cầu, địa điểm, loại việc và kinh nghiệm.3. Lưu hoặc cập nhật tin.4. Xóa tin khi không còn nhu cầu.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng thay thế / lỗi	Thiếu trường bắt buộc hoặc không có quyền trên tin: từ chối.
Điều kiện sau	Tin được tạo/cập nhật/xóa theo quyền sở hữu và trạng thái.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	job - Dữ liệu tin	Title, description, requirements, location, type, experience
Đầu ra	job - Tin tuyển dụng	Có mã và trạng thái
Đầu ra	jobs - Danh sách tin	Theo recruiter/company

UC-11 Quản lý hồ sơ ứng viên và trạng thái ứng tuyển

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Nhà tuyển dụng
Điều kiện trước	Có tin tuyển dụng và đơn ứng tuyển.
Luồng chính	1. Chọn tin và xem danh sách ứng viên.2. Mở CV/hồ sơ ứng viên.3. Cập nhật trạng thái đơn.4. Hệ thống lưu trạng thái và hiển thị cho ứng viên.
Luồng thay thế / lỗi	Không có quyền hoặc trạng thái chuyển không hợp lệ: từ chối.
Điều kiện sau	Trạng thái ứng tuyển mới được lưu và truy vấn nhất quán.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	applicationId - Mã đơn	Bắt buộc
Đầu vào	status - Trạng thái mới	Theo enum nghiệp vụ
Đầu ra	application - Đơn ứng tuyển	Có trạng thái mới
Đầu ra	candidateResume - CV	Chỉ trả theo quyền

UC-12 Quản lý hồ sơ công ty

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Nhà tuyển dụng
Điều kiện trước	Đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Xem hồ sơ công ty.2. Cập nhật tên, mô tả, logo/thông tin liên hệ nếu có.3. Lưu dữ liệu và hiển thị dashboard.
Luồng thay thế / lỗi	Hồ sơ chưa được duyệt hoặc dữ liệu không hợp lệ: báo lỗi/giới hạn thao tác.
Điều kiện sau	Thông tin công ty được cập nhật.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	company - Thông tin công ty	Tên, mô tả, thông tin liên hệ
Đầu ra	company - Hồ sơ công ty	Được dùng trong tin tuyển dụng

UC-13 Duyệt và quản trị người dùng/công ty/tin

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Admin
Điều kiện trước	Đã đăng nhập với vai trò admin.
Luồng chính	1. Xem dashboard và danh sách chờ duyệt.2. Xem chi tiết bản ghi.3. Duyệt, chỉnh sửa, khóa hoặc xóa theo quyền.4. Hệ thống ghi nhận trạng thái mới.
Luồng thay thế / lỗi	Bản ghi không tồn tại hoặc thao tác không hợp lệ: trả lỗi.
Điều kiện sau	Dữ liệu quản trị thay đổi và phản ánh trên các màn hình liên quan.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	entityId - Mã bản ghi	User/company/job
Đầu vào	action - Thao tác	Approve/update/toggle/delete
Đầu ra	entity - Bản ghi sau cập nhật	Trạng thái mới
Đầu ra	stats - Thống kê	Tổng số/đang chờ nếu có

UC-14 Gợi ý việc làm bằng semantic search

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Ứng viên
Điều kiện trước	Có resume_id hoặc onboarding_text.
Luồng chính	1. Chọn yêu cầu gợi ý.2. Hệ thống lấy embedding của CV hoặc tạo embedding từ onboarding text.3. ChromaDB truy vấn collection jobs với top_k=5.4. Trả về danh sách mã việc làm để frontend lấy chi tiết.
Luồng thay thế / lỗi	Không có vector hoặc lỗi truy vấn: trả danh sách rỗng và log lỗi.
Điều kiện sau	Danh sách tối đa 5 job id được trả về.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	resume_id - Mã CV	Ưu tiên nếu có
Đầu vào	onboarding_text - Văn bản onboarding	Dùng khi chưa có CV
Đầu ra	recommended_job_ids - Mảng mã tin	Top-k theo độ tương đồng

UC-15 Tải lên và xem file CV

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Ứng viên / hệ thống
Điều kiện trước	File đúng định dạng và trong giới hạn.
Luồng chính	1. Chọn file.2. Backend nhận multipart và lưu file.3. Trả mã/đường dẫn file.4. Người có quyền xem yêu cầu file view theo tên.
Luồng thay thế / lỗi	File lỗi hoặc không an toàn: từ chối; không lộ đường dẫn nội bộ.
Điều kiện sau	File được lưu và truy cập theo quyền.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	file - PDF/DOCX/image nếu được cấu hình	Multipart; tối đa 20 MB theo backend
Đầu ra	fileId/fileUrl - Định danh file	Dùng gắn vào CV

UC-16 Xem dashboard và thống kê

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân chính	Ứng viên / Nhà tuyển dụng / Admin
Điều kiện trước	Đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Mở dashboard.2. Frontend gọi endpoint thống kê theo vai trò.3. Hiển thị số liệu và các hành động gần đây nếu có.
Luồng thay thế / lỗi	Không đủ quyền hoặc lỗi API: hiển thị trạng thái lỗi.
Điều kiện sau	Người dùng xem được thống kê trong phạm vi quyền.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra:

Loại	Dữ liệu	Quy tắc / ý nghĩa
Đầu vào	role - Vai trò	Lấy từ JWT
Đầu ra	stats - Đối tượng thống kê	Số CV, tin, đơn, user/company/job tùy vai trò

3 Các yêu cầu phi chức năng

3.1 Giao diện người dùng

Giao diện web responsive, dùng tiếng Việt là ngôn ngữ chính và có trạng thái loading, empty, success, error cho thao tác gọi API.

Người dùng phải nhận biết rõ vai trò, trạng thái duyệt, trạng thái đơn ứng tuyển và nguồn gốc điểm AI.

Form phải đánh dấu trường bắt buộc, kiểm tra dữ liệu ở client và hiển thị lỗi gần trường nhập.

Kết quả AI cần hiển thị điểm, ưu điểm, hạn chế, khuyến nghị và cảnh báo rằng đây là tham khảo.

Trang chi tiết việc làm phải cung cấp hành động xem, lưu và ứng tuyển phù hợp với trạng thái đăng nhập.

3.2 Tính bảo mật

Mọi API nghiệp vụ phải kiểm tra JWT và phân quyền theo role; người dùng chỉ được sửa tài nguyên thuộc phạm vi của mình.

Mật khẩu không được lưu dạng rõ; token và thông tin nhạy cảm không hiển thị trong log hoặc thông báo lỗi.

File CV và dữ liệu cá nhân phải được kiểm tra loại/kích thước; endpoint xem file phải giới hạn quyền.

Secret, API key, thông tin email và chuỗi kết nối phải được đưa ra khỏi mã nguồn/cấu hình public trước production.

Kết quả AI không được dùng như quyết định tự động duy nhất; phải cho phép con người kiểm tra và cân nhắc.

3.3 Hiệu năng và khả năng mở rộng

Mã	Yêu cầu đo được / mục tiêu	Cách kiểm thử
NFR-P01	API CRUD thông thường p95 <= 2 giây trong môi trường demo với 20 người dùng đồng thời.	Load test backend, loại trừ thời gian gọi Gemini.
NFR-P02	Phân tích AI hoàn tất hoặc trả lỗi có kiểm soát trong <= 30 giây cho CV thông thường.	Đo từ lúc gửi request đến khi nhận JSON.
NFR-P03	Gợi ý việc làm trả tối đa 5 mã job và không làm lộ embedding.	API contract test.
NFR-P04	Có thể thay provider AI hoặc vector DB mà không thay đổi contract frontend.	Kiểm thử adapter/provider và integration test.
NFR-P05	Upload tuân thủ giới hạn 20 MB và không làm treo request khác.	Upload boundary/concurrency test.

3.4 Tính tin cậy và xử lý lỗi

Lỗi validation trả HTTP 4xx với thông tin đủ để frontend xử lý; lỗi hệ thống trả 5xx với mã/thông báo an toàn.

AI service phải parse JSON có kiểm soát; JSON không hợp lệ, timeout, rate limit hoặc provider lỗi không được làm sập backend.

Các thao tác tạo đơn, lưu CV và cập nhật trạng thái phải tránh tạo bản ghi trùng khi người dùng bấm lặp.

Dữ liệu nghiệp vụ phải có backup theo môi trường triển khai; quy trình phục hồi cần được xác nhận trước production.

Log cần có correlation/request id ở các luồng quan trọng và không chứa nội dung CV đầy đủ nếu không cần thiết.

3.5 Ràng buộc

Frontend: Next.js/React/TypeScript; backend nghiệp vụ: Java Spring Boot; AI service: Python FastAPI.

CSDL nghiệp vụ: PostgreSQL; vector database hiện tại: ChromaDB PersistentClient.

AI phụ thuộc Google Gemini API và API key; triển khai thực tế cần quản lý quota, timeout, retry, chi phí và chính sách dữ liệu.

PDF scan/image có thể cần OCR; pypdf chỉ phù hợp khi tài liệu có text layer.

Bản SRS này không giả định khả năng scale production lớn của ChromaDB local hoặc AI provider hiện tại.

4 Tiêu chí nghiệm thu

Một phiên bản được xem là đạt phạm vi SRS khi các kịch bản sau được thực hiện thành công trên môi trường kiểm thử với dữ liệu mẫu và quyền đúng vai trò:

Khách đăng ký, đăng nhập và được điều hướng đúng theo vai trò; token refresh hoạt động hoặc lỗi được xử lý rõ.

Ứng viên tạo/cập nhật hồ sơ, tạo CV, tải file, đặt CV chính, phân tích CV và xem kết quả có cấu trúc.

Ứng viên tìm kiếm, xem chi tiết, lưu, bỏ lưu và ứng tuyển một tin; không thể ứng tuyển trùng hoặc vào tin không nhận hồ sơ.

Ứng viên nhận gợi ý tối đa 5 việc làm từ CV/onboarding và thấy thông tin job tương ứng.

Nhà tuyển dụng cập nhật công ty, tạo/sửa/xóa tin, xem ứng viên và chuyển trạng thái đơn ứng tuyển.

Admin xem dashboard, duyệt và quản trị user/company/job trong phạm vi được cấp.

Các lỗi file, validation, unauthorized, AI timeout và dữ liệu không tồn tại đều có phản hồi an toàn, không làm lộ secret hoặc stack trace.

Phụ lục A. Ma trận truy xuất yêu cầu - chức năng

Yêu cầu	Use case liên quan	Đối tượng kiểm thử
FR-AUTH-01 Đăng ký/đăng nhập	UC-01, UC-02	Khách, tất cả vai trò
FR-CAND-01 Hồ sơ/CV	UC-03, UC-04, UC-15	Ứng viên
FR-AI-01 Phân tích CV	UC-05	Ứng viên, AI service
FR-AI-02 Job fit	UC-06	Ứng viên, nhà tuyển dụng
FR-JOB-01 Tìm kiếm/chi tiết	UC-07	Khách, ứng viên
FR-JOB-02 Lưu/ứng tuyển	UC-08, UC-09	Ứng viên
FR-RECR-01 Quản lý tin	UC-10	Nhà tuyển dụng
FR-RECR-02 Ứng viên/trạng thái	UC-11	Nhà tuyển dụng
FR-ADMIN-01 Quản trị	UC-13, UC-16	Admin
FR-AI-03 Recommendation	UC-14	Ứng viên, AI service
NFR-SEC	UC-02, UC-11, UC-13, UC-15	Kiểm thử bảo mật/phân quyền
NFR-PERF	UC-05, UC-06, UC-14	Load/integration test

Ghi chú kiểm soát phiên bản

Phiên bản	Ngày	Người lập	Nội dung
1.0.0	21/07/2026	Codex / nhóm AI-Requirement	Phát hành bản SRS dự thảo theo mẫu SRS.pdf, tổng hợp từ mã nguồn hiện tại.